专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2026.6.6
地点：紫金港东 4

浙江大学实验报告

课程名称：通信原理实验　　指导老师：金向东、龚淑君　成绩：
实验名称：脉冲成形和匹配滤波　　实验类型：综合型实验
同组学生姓名：

一、实验目的和要求

(1) 构建基本的数字通信发送、接收系统
(2) 了解脉冲成形的基本概念
(3) 了解匹配滤波的基本概念
(4) 了解脉冲对齐的基本概念

二、实验设备

(1) USRP 设备　　1 台
(2) 安装 LabVIEW 环境电脑　　1 台

三、实验概要

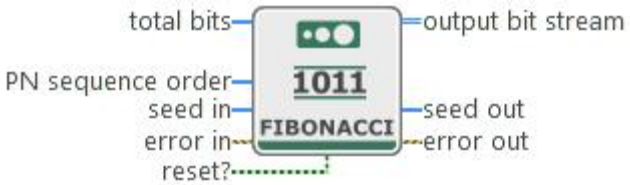
在数字通信系统中，数字信息必须要转换成模拟信号才能被发送出去。这种变换由脉冲成形滤波器完成，它将每一个数据符号转换成一个合适的模拟脉冲信号。由于脉冲信号的频谱决定了整个发送系统的频谱情况，因此脉冲成形滤波器的设计至关重要。为了限制频谱宽度，必须使用慢转换来平滑脉冲，这会导致脉冲信号超出一个符号时间，引入码间干扰。因此，在带宽和码间干扰之间做出权衡。

匹配滤波器负责从接收到的脉冲中捕捉数据符号。匹配滤波器的目标是通过最大化信噪比和最小化码间干扰，减小噪声的影响。

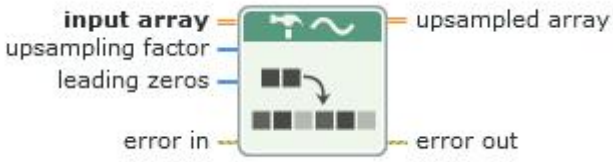
主要模块介绍：

以下是实验中将会用到的主要模块：

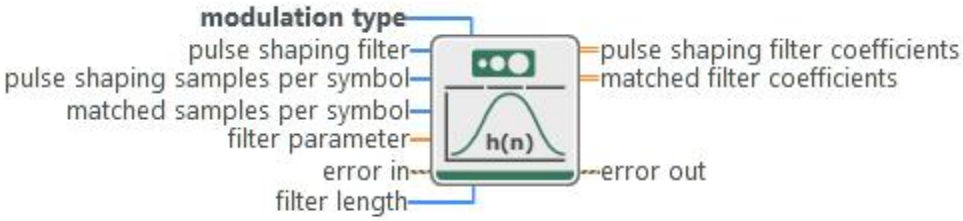
(1) MT Generate Bits（Fibonacci, PN Order）（分析/Modulation/Digital）：产生 Fibonacci 伪随机序列，使用这个模块产生需要传输的数据。



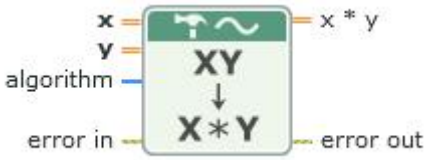
(2) 升采样 Upsample（分析/信号处理/调理）：根据给定的升采样因子，在一个序列中插入零。



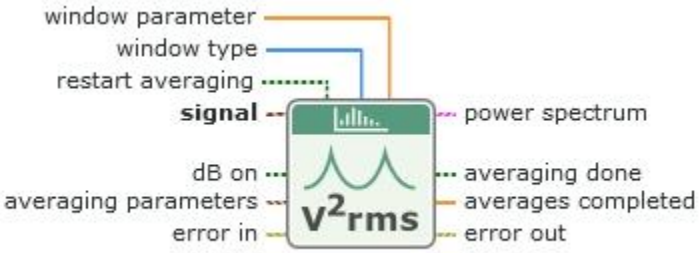
(3) MT Generate Filter Coefficients（分析/Modulation/Digital/Utilities）：计算滤波系数，用于在数字调制和解调中使用的脉冲成形和匹配滤波器。



(4) 卷积（分析/信号处理/运算）：计算两个序列的卷积。



(5) FFT 功率谱和 PSD（分析/信号处理/测量）：计算时域信号的平均功率谱。



(6) MT Format Eye Diagram（分析/Modulation/Digital/Visualization）：对于一个给定的实数值波形，先将其分成片段，再在波形图上将这些片段以点的形式显示出来。片段的长度是基于符号率和眼图长度参数确定的。



四、实验内容

1．脉冲成型

在图 2 的发射机基本电路基础上，构建一个发送电路。电路中使用脉冲成形和升采样来创建发送波形，使用二进制相移键控（BPSK）调制，BPSK 是最简单的相移键控（PSK）。

载波信号的相位携带数据信息，在 BPSK 中，数据“1”对应 0 度，数据“0”对应 180 度。实验步骤如下：

1) 创建两个整型输入控件：Message length 和 Symbol rate。升采样因子 upsampling factor 的值由 IQ rate 和 Symbol rate 决定。对数据符号的升采样要在脉冲成形之前完成。
2) 产生比特数据：在程序框图中添加 MT Generate Bits 模块来产生一个 Fibonacci 伪随机序列。这个序列由二进制 0 和 1 组成。模块参数“PN sequence order”的默认值是 7。使用默认值。将“Message length”控制输入连接到模块的“total bits”端。
3) 比特数据编码成 BPSK 符号：使用乘法和减 1 模块将二进制 0 和 1 映射成符号-1 和 1（BPSK 编码）。
4) 创建一个 DBL 类型的显示变量，并将它命名为 Upsampling Factor（升采样因子）。使用合适的数学运算模块计算升采样因子（升采样因子定义为采样率/符号率）。
5) 升采样：在程序框图中添加 Upsample 模块，使用前面步骤中的 BPSK 编码符号和升采样因子，产生升采样符号。
6) 脉冲成形：添加 MT Generate Filter Coefficients 模块。右键点击模块的“pulse shaping filter”端，选择创建输入控件，创建“pulse shaping filter”端口。同样的，右键点击模块的“modulation type”端并选择创建常量，将它设置为“PSK”。将 Upsampling Factor 输入控件与模块的“pulse shaping samples per symbol”端相连。将“pulse shaping filter coefficients”作为输出。“filter length”取默认值 8，“filter parameter”（升余弦或均方根升余弦的滚降因子）取默认值 0.5。滤波器长度 filter length 是指在脉冲成形滤波器中符号所需的长度。
7) 卷积：使用卷积模块对升采样符号和脉冲成形滤波器系数作卷积运算。
8) 创建子 VI 函数 norm1D：将符号绝对值的最大值对符号进行归一化，使得符号值在-1 和 1 之间。在项目中创建一个 VI，命名为 norm1D.gvi，使用绝对值模块（数学/数值）和数组最大值与最小值模块（数据类型/数组），如下图 3-1 所示。点击“图标”按钮，给新建的子 VI 添加输入、输出端口。

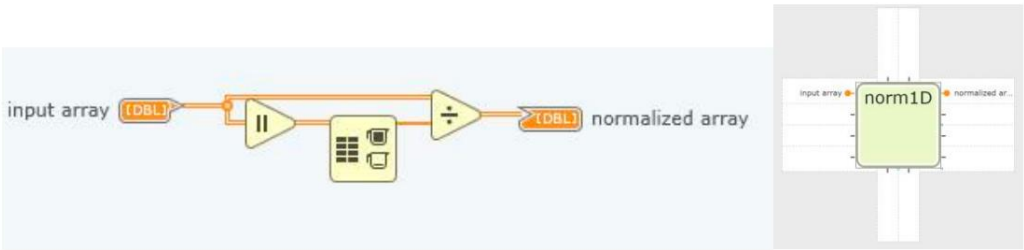


图 3-1 归一化电路

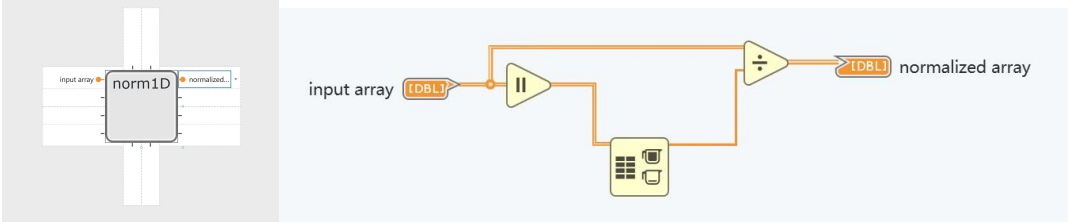


图 1 实际搭建的归一化电路与端口描述

9) 回到发送电路程序框图界面，将“norm1D”子 VI 放入电路中，对卷积模块的输出进行归一化，再将归一化采样符号与 niUSRP Write Tx Data 的数据端相连。

10) 测量发送信号的频谱和眼图：使用创建波形模块从发送数据中构建时域波形。使用“倒数”模块从 IQ rate 中计算采样周期（dt），并将计算得到的采样周期与创建波形模块相连。添加“FFT 功率谱和 PSD”模块，并将它的函数配置为“功率谱”和“连续”。勾选“显示为 dB ”。右键点击模块的功率谱端，创建一个显示控件。添加 MT Format Eye Diagram 模块（分析/Modulation/Digital/Visualization），将函数配置成“WDT”以接收波形数据。将“eye length”设置成 2，将 symbol rate 输入控件与模块相应端相连。右键点击模块的“eye diagram”端创建一个显示控件。

11) 保存此发送电路 VI 为“BPSKTx.gvi”。

12) 参数设置：

① IQ rate = 400k

② carrier frequency = 1G

③ gain = 0

④ active antenna = TX1

⑤ Message length = 1000

⑥ Symbol rate = 10k

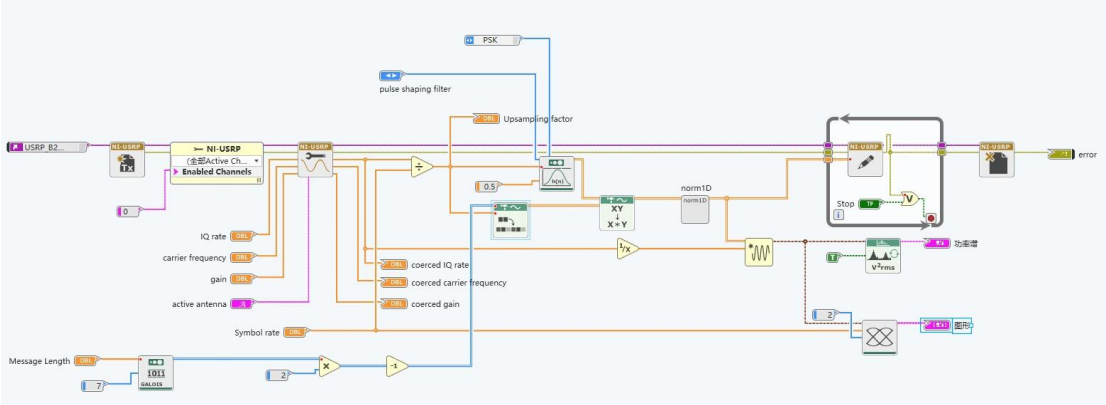


图 2 脉冲成型程序框图（“pulse shaping filter”端为输入控件）

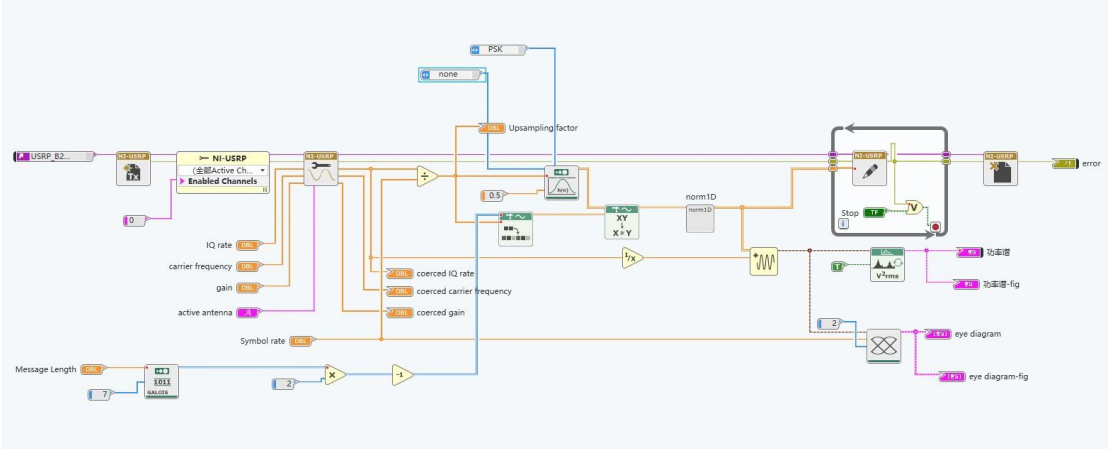


图 3-1 脉冲成型程序框图（“pulse shaping filter”端为常量）

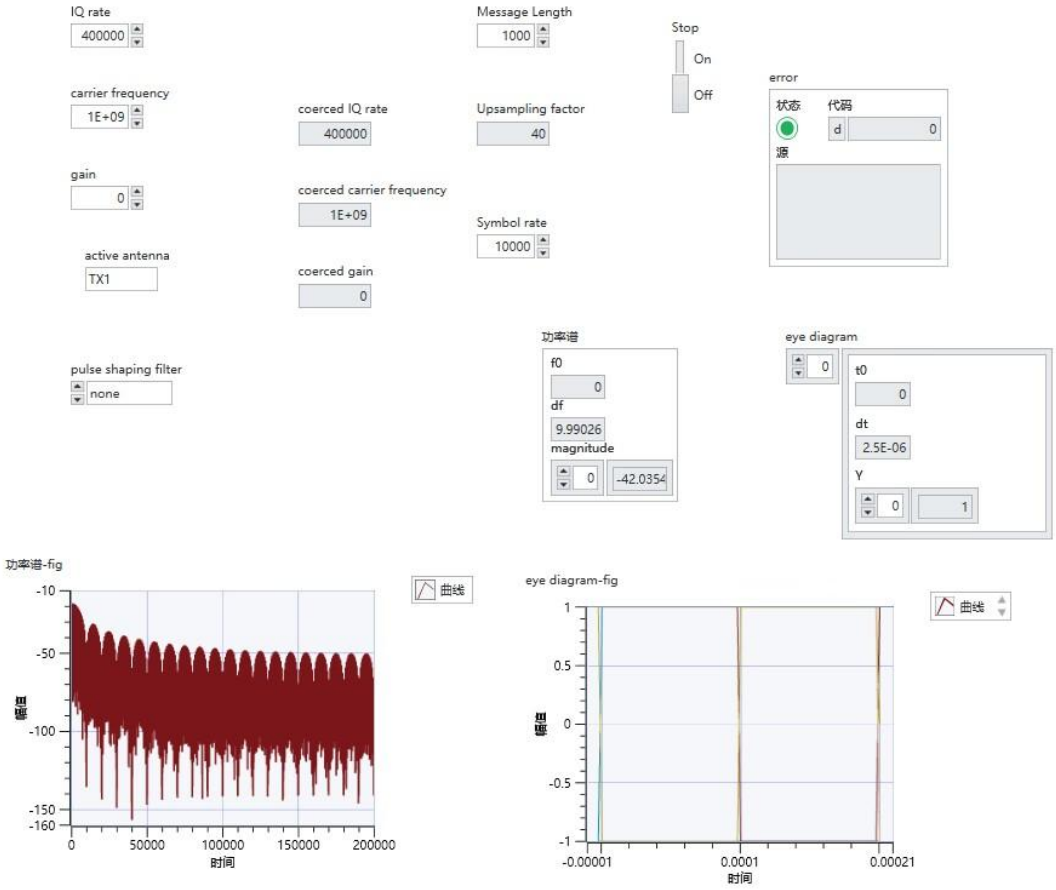


图 3-2 脉冲成型前面板图

问题

1. 如果 PN 序列的阶数是 7，它的周期是多少?

通常使用线性反馈移位寄存器（LFSR）来产生 PN 序列。对于一个阶数（即移位寄存器级数）为 n 的系统，寄存器理论上总共有 2n 种不同的状态。

$$T=2^7-1=127$$

2. 运行程序的时候，选择两种不同的脉冲成形滤波器：None 和 Root Raised Cosine，保存对应的频谱图和眼图。比较不同滤波器情况下的带宽、旁瓣和眼图打开情况。

(1) 脉冲成形滤波器选择 None 时频谱图和眼图如下：

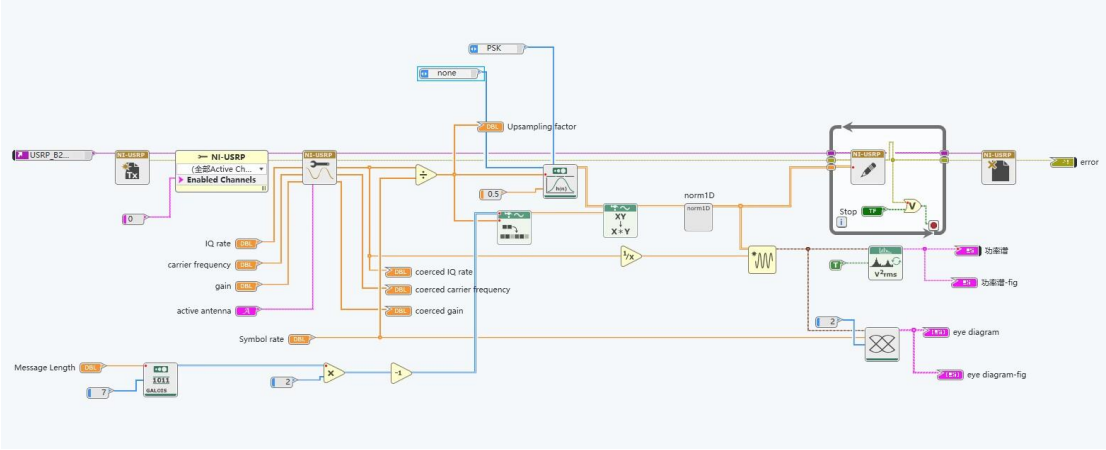


图 4 脉冲成形滤波器选择 None 时程序框图

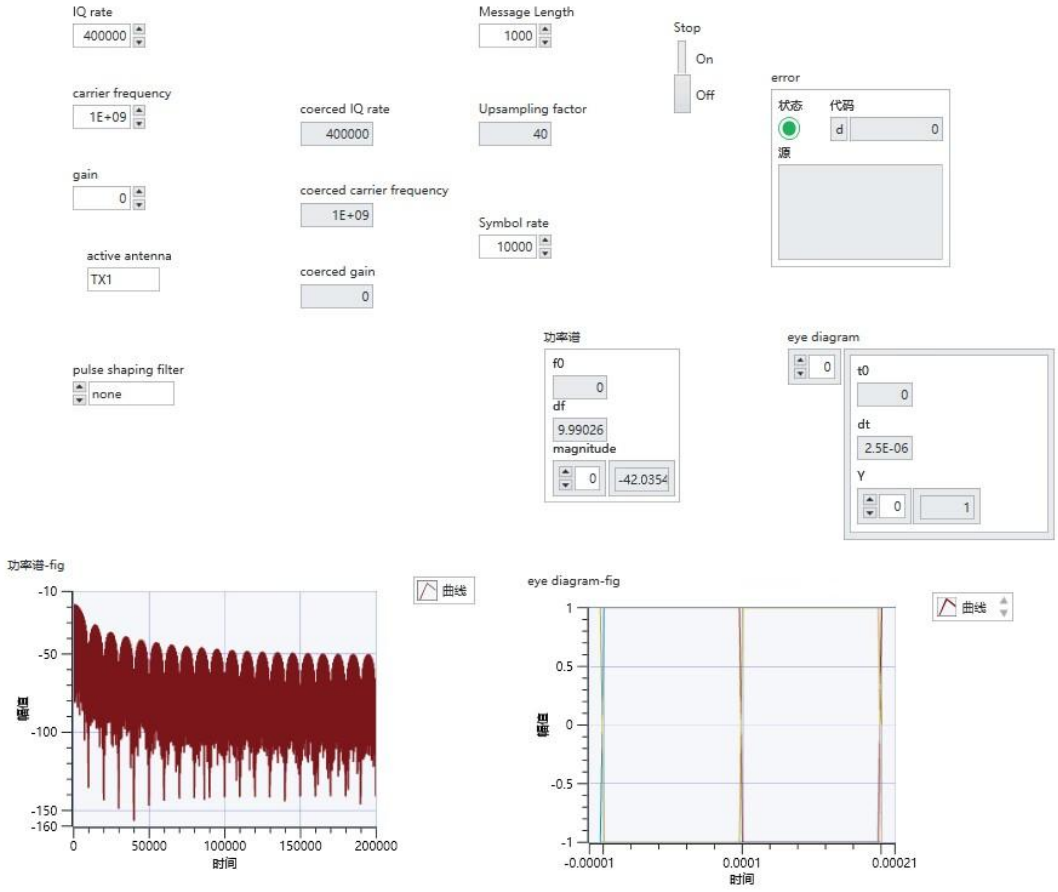


图 5 脉冲成形滤波器选择 None 时前面板图

(2) 脉冲成形滤波器选择 Root Raised Cosine 时频谱图和眼图如下：

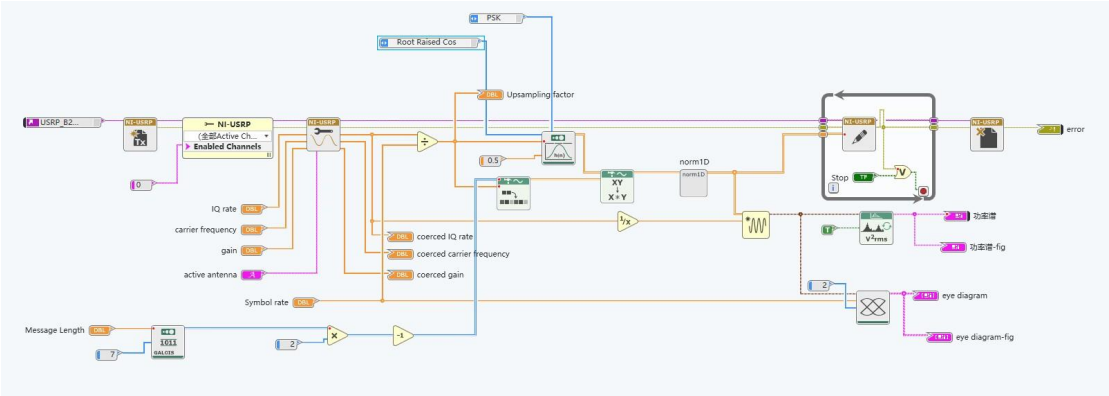


图 6 脉冲成形滤波器选择 RRC 时程序框图

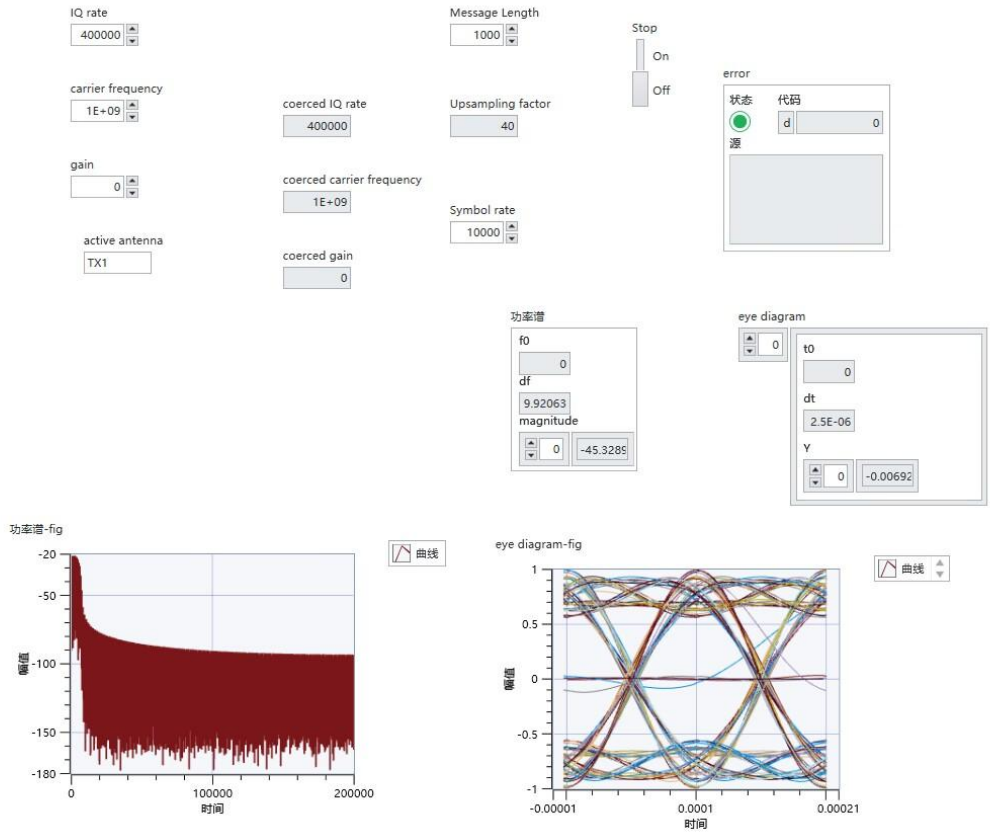


图 7 脉冲成形滤波器选择 RRC 时前面板图

带宽角度：None 滤波器，极宽。主瓣占据了一定的频率范围，但高频分量衰减极其缓慢，导致信号的实际占用带宽趋于无限大；RRC 滤波器，受限且窄。能量高度集中在主瓣区域，超过一定频率后信号能量迅速衰减至极低水平，带宽被严格限制

旁瓣角度：None 滤波器，丰富且幅度大。频谱图中可以看到主瓣外侧有密集且具有较高能量的旁瓣；RRC 滤波器，被极大抑制。主瓣之外几乎看不到明显的旁瓣振荡，带外泄漏极小

眼图角度：None 滤波器，呈矩形框状。波形在 ±1 之间发生瞬时跳变，没有平滑的过渡轨迹，只有垂直和水平的线条交织；RRC 滤波器，呈平滑的“眼睛”状。波形轨迹平滑过渡，线条清晰纤细，在采样时刻张开度大

分析：当不使用任何脉冲成形滤波器时，发送端产生的 BPSK 符号本质上是理想的矩形脉冲。 根据傅里叶变换的性质，时域的矩形窗函数对应频域的 Sinc 函数，尾部以 1/x 的速度缓慢衰减，这意味着它拥有无穷多的旁瓣和无限的理论带宽。在实际通信系统中，物理信道的带宽是有限的，高频旁瓣会被信道直接截断，这不仅会造成严重的邻道干扰 (ACI)，信道截断还会导致时域波形发生展宽，进而引起严重的码间干扰

采用满足奈奎斯特无码间干扰准则的脉冲形状，最常见的就是升余弦 (Raised Cosine) 脉冲，用时域上的“平滑过渡”换取频域上的“带宽限制”

3. 选择 Root Raised Cosine 滤波器，将 Symbol rate 改为 100k，跟 Symbol rate 为 10k 时的频谱和眼图作比较。

(1) Symbol rate=10k

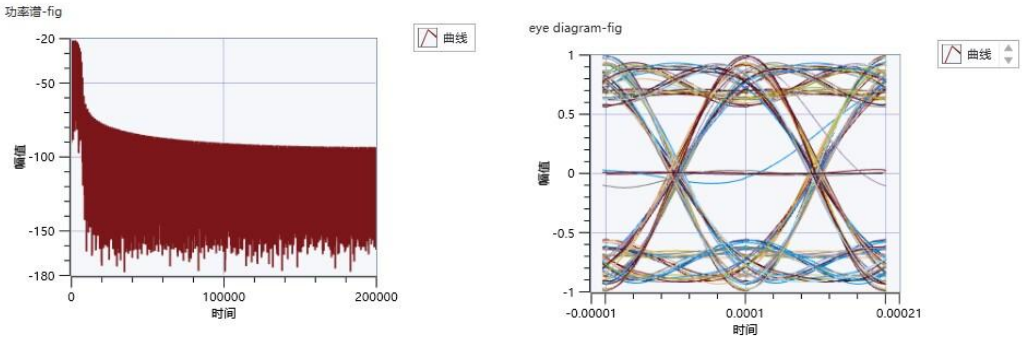


图 8 RRC 选择 Symbol rate 为 10k 时前面板图

(2) Symbol rate=100k

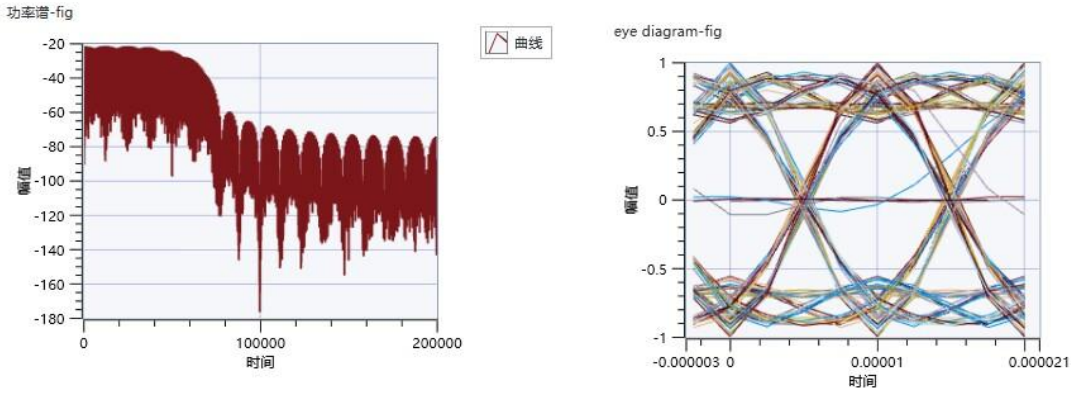


图 9 RRC 选择 Symbol rate 为 100k 时前面板图

在 10k 符号率下，信号的能量极度集中在靠近 0 频的极窄区域内，频谱呈一条细长的锐利尖峰。而当符号率提高到 100k 时，频谱的主瓣明显变宽，同时原本在 10k 时被挤压在极低频段而难以看清的旁瓣结构，在 100k 图中清晰地展现了出来

眼图时间轴压缩，迹线平滑度下降： 对比两张眼图的横坐标，10k 时的单眼周期约占据 0.0001 秒（100 微秒），而 100k 时的单眼周期缩小到了 0.00001 秒（10 微秒）。此

外，10k 的眼图曲线非常圆润、平滑；而在 100k 的眼图中，构成“眼皮”的连线变得略显生硬、带有轻微的折线感

采用了滚降因子为 α 的 RRC 成形滤波器的基带系统，其单边带理论带宽 $B=\frac{R_s}{2}(1+\alpha)$，信号带宽与符号率严格成正比。当 Symbol rate 从 10k 增加到 100k 时，信号在频域上占据的带宽直接扩大了 10 倍。这就是为什么在 100k 的频谱图中，主瓣变得宽阔

在 LabVIEW 仿真中，设备的硬件数模转换速率（IQ rate）通常是固定的，定义升采样因子（每个符号内的采样点数）为 $L=\frac{IQRate}{R_s}$。

在 10k 时： Rs 很小，对应的升采样因子 L 非常大，这意味着系统在一个码元周期内用 40 个离散点来描绘 RRC 脉冲的起伏，点与点极其密集，因此眼图看起来如同模拟信号般顺滑。在 100k 时： Rs 增加 10 倍，导致升采样因子 L 骤降。此时一个码元周期内仅有 4 个采样点。当绘图控件将这稀疏的 4 个点用直线连接起来时，就会不可避免地出现“折线感”。另外，眼图是把信号波形接到示波器的垂直输入上，符号速率 Symbol rate 增大时，水平扫描更快，眼图的波形会变得更加尖锐。

2. 匹配滤波

在上次实验接收机的基础上，构建一个完整匹配滤波功能的接收机。

实验步骤如下：

1) 创建两个整型输入控件：信息长度 Message length 和 Symbol rate。降采样因子由 IQ rate 和 Symbol rate 决定。在发送端，在脉冲成形前对符号作了升采样处理。

2) （降采样因子）接收机对接收到的采样信号进行降采样处理，计算降采样因子的方法类似于升采样，这两个数值可以不一样。

3) 接收机捕获一帧数据，需要计算捕获到的采样数（提示：需要用到降采样因子和信息长度），并且将采样数与 niUSRP Fetch Rx Data 模块的“number of samples”端相连。移除 while 循环，只作一次数据接收，接收机接收到一帧数据后停止接收。niUSRP Fetch Rx Data 模块的函数配置为 CDB WDT 类型。

4) （匹配滤波）添加 MT Generate Filter Coefficients 模块，在模块“pulse shaping filter”端口点击右键创建控制终端，创建“modulation type”常量端口，将它的值设置为“PSK”。将前面步骤中计算的到的降采样因子的值与“matched samples per symbol”相连。将“matched filter coefficients”端作为输出。

5) （卷积）使用卷积运算模块，对接收到的采样值和匹配滤波器的输出进行卷积运算。NiUSRP Fetch Rx Data 模块输出的数据是 CDB WDT 类型的，卷积模块处理的数据类型是 CDB 数组类型，所以需要使用波形属性模块从接收数据中获取 CDB 数组类型数据。添加模型属性模块，并将其行为设置成“全部为读取”。

6) （下采样&BPSK 解调）添加降采样模块，将卷积输出连入模块的信号输入端，将前面计算得到的降采样因子数值连入模块的降采样因子端口。使用复数至实部虚部转换模块获取符号的实部值。完成 BPSK 解调（使用大于等于？、布尔值至整数转换模块）：如果符号值

小于 0，则比特数据为 0；如果符号值大于等于 0，则比特数据为 1。恢复的比特数据使用数组显示，将它命名为“unaligned bits”。

7) （眼图）取卷积值得实部数值，使用创建波形和 MT Format Eye Diagram 模块显示眼图。

8) 保存此发送电路 VI 为“BPSKTx.gvi”。

9) 参数设置：

① IQ rate = 1M

② carrier frequency = 1G

③ gain = 0

④ active antenna = TX1

⑤ Message length = 1000

⑥ Symbol rate = 10k

10) 先运行发送电路代码，再运行接收电路代码，比较匹配滤波前后的波形，测量匹配滤波后的信号波形眼图。

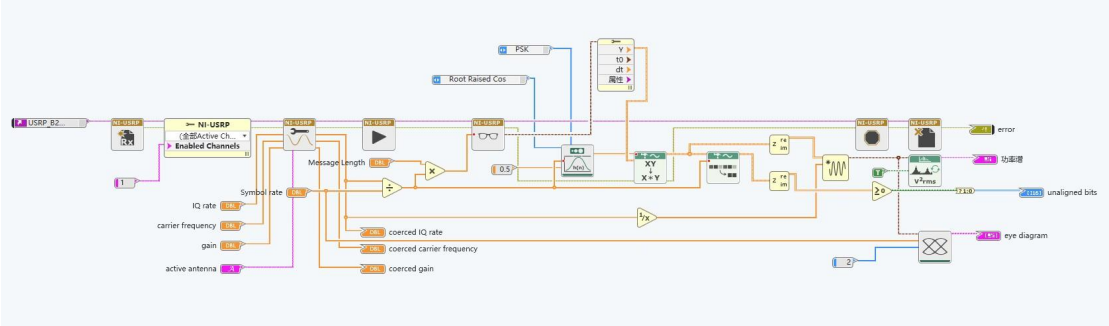


图 10 匹配滤波的程序框图

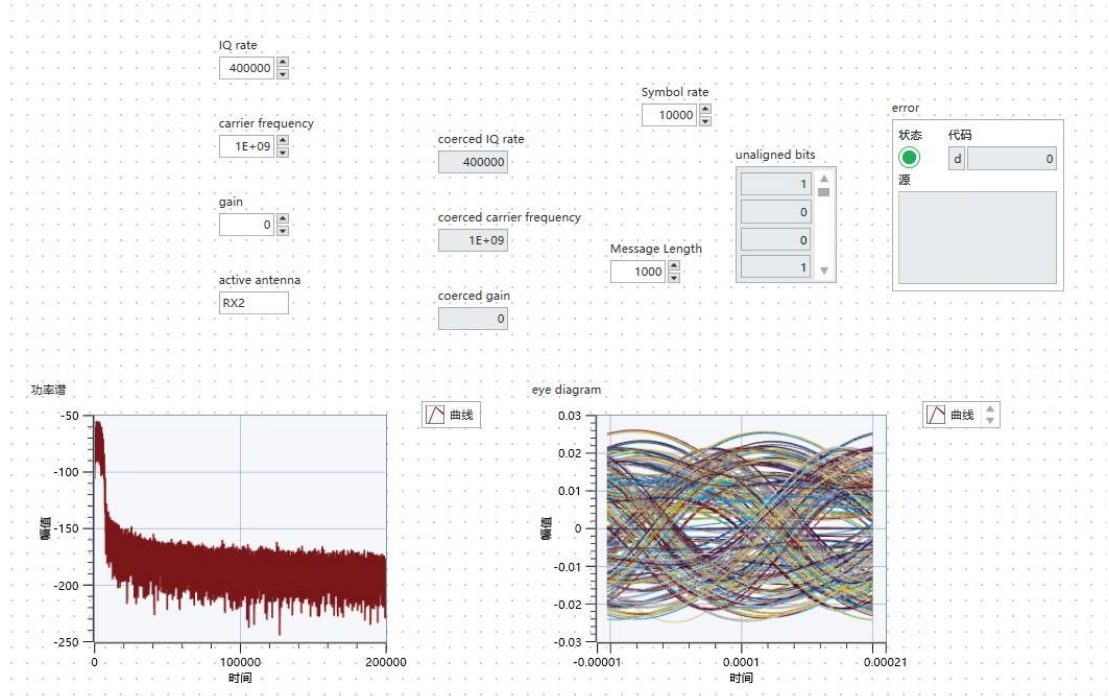


图 11 匹配滤波的前面板图（IQrate=400k）

问题

1. 在接收和发送电路中，将均方根升余弦的滤波器参数改为 0.2 和 1，随着滤波器参数值的增加，码间干扰的数量是增加还是减少了？接收信号的带宽是增加还是减少了？

(1) 将均方根升余弦的滤波器参数改为 0.2

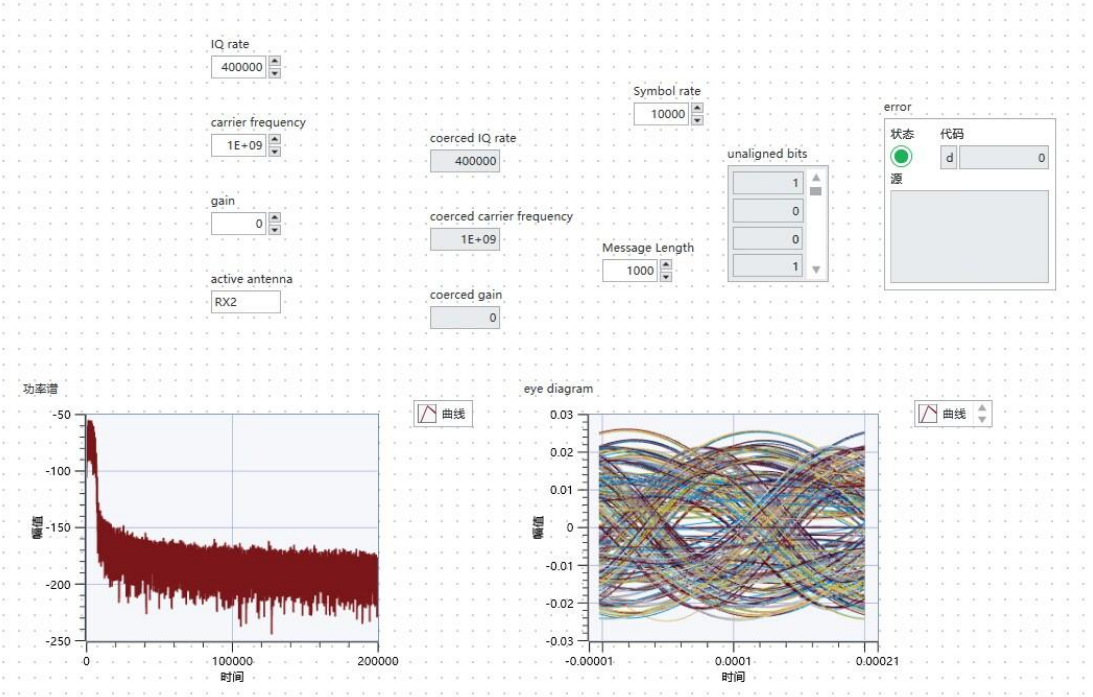


图 12-1 RRC 滤波器参数为 0.2 的发射机（IQrate=400k）

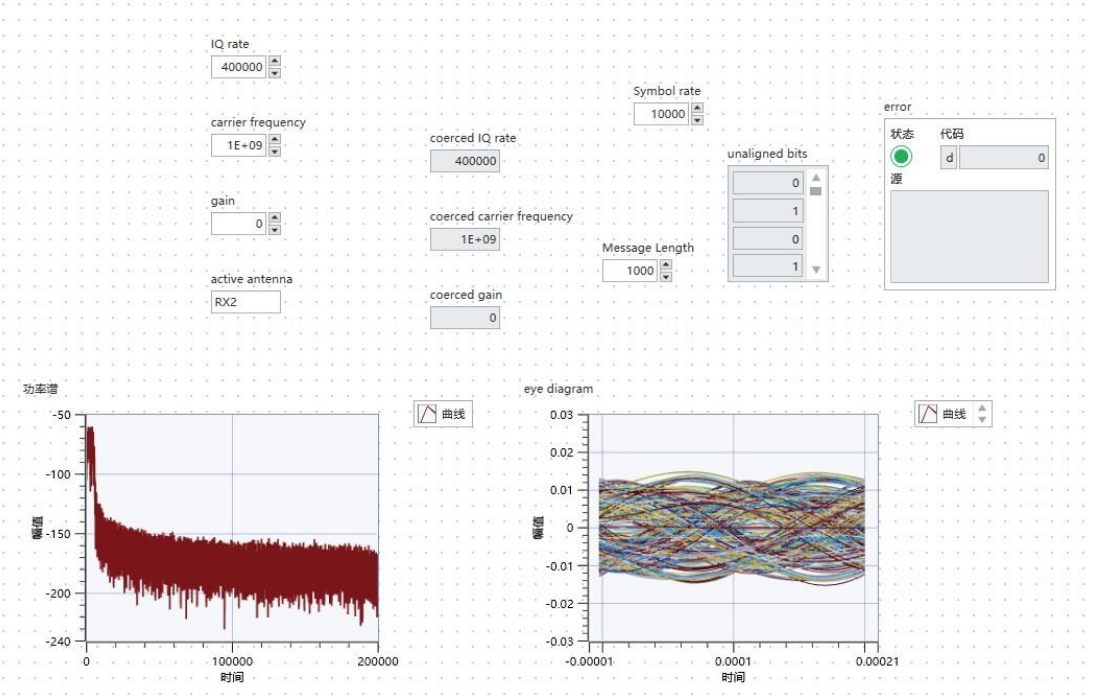


图 12-2 RRC 滤波器参数为 0.2 的接收机（IQrate=400k）

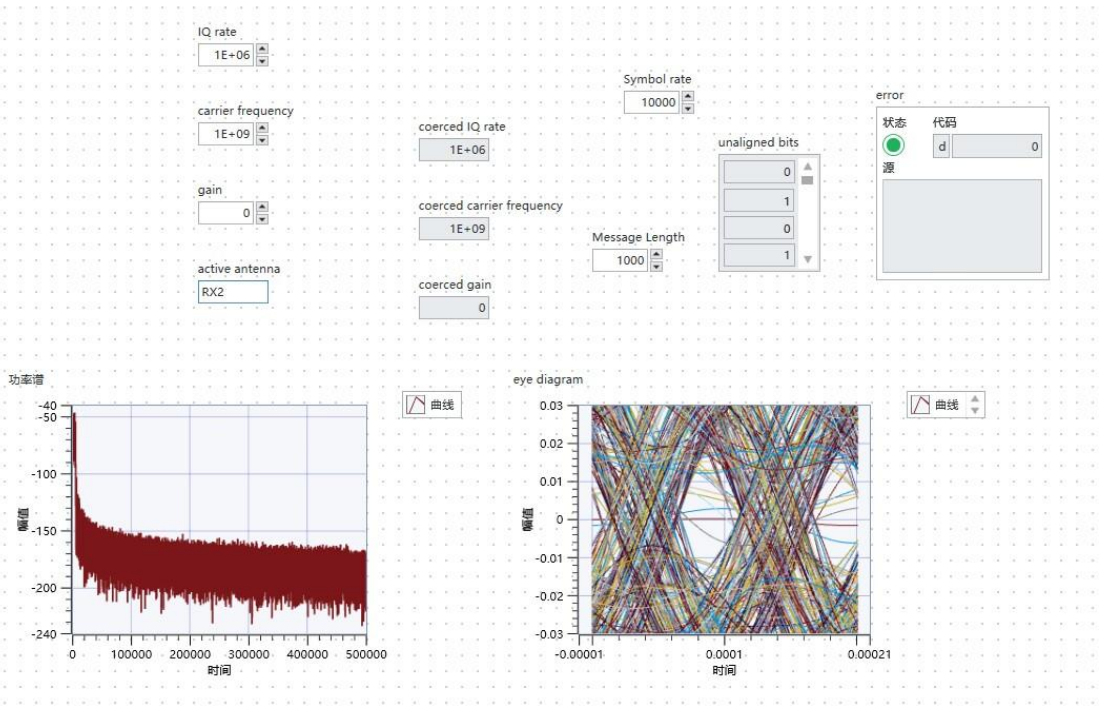


图 13 RRC 滤波器参数为 0.2 的接收机（IQrate=1M）

(2) 将均方根升余弦的滤波器参数改为 1

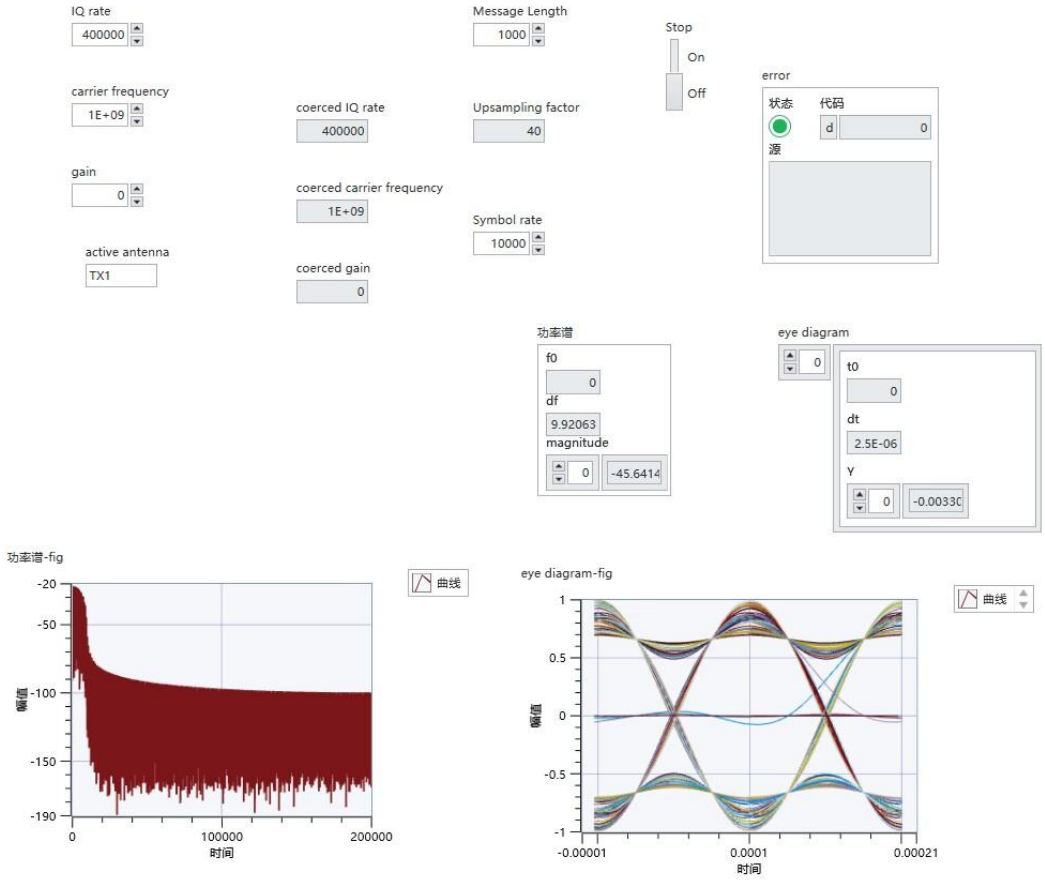


图 14 RRC 滤波器参数为 1 的发射机（IQrate=400k）

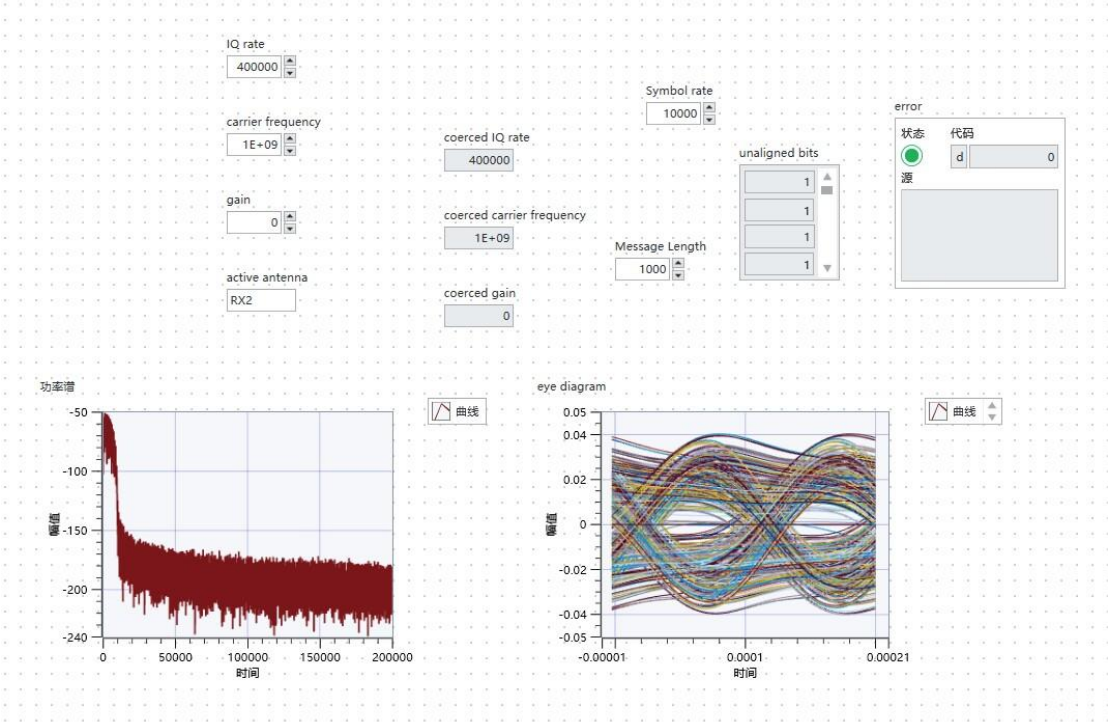


图 15 RRC 滤波器参数为 1 的接收机（IQrate=400k）

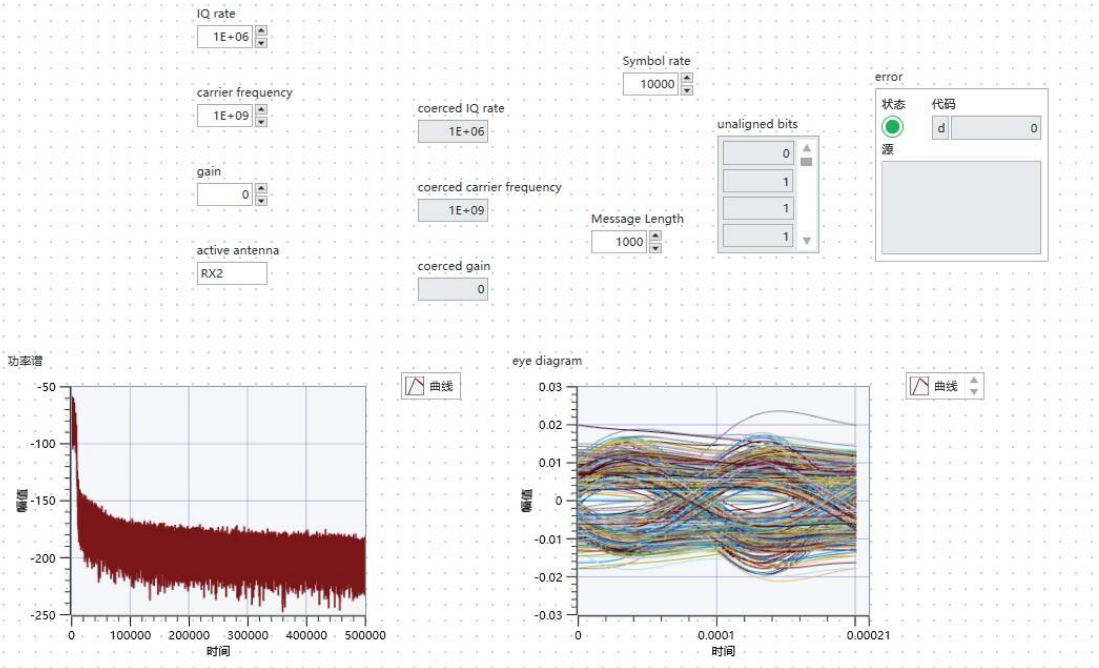


图 16 RRC 滤波器参数为 1 的接收机（IQrate=1M）

码间干扰（ISI）的数量： 随着滤波器参数值的增加（从 0.2 变到 1），码间干扰的数量减少了。接收信号的带宽： 随着滤波器参数值的增加，接收信号的带宽增加了。

当 α=0.2 时，功率谱的主瓣非常窄，能量高度集中在极低频区域，带宽较小。当 α=1 时，功率谱沿横轴明显展宽，主瓣占据的频率范围更大，信号的绝对带宽显著增加。

当 α=0.2 时，眼图的“眼睛”虽然张开，但迹线较粗、交汇点有些发散，眼图的水平张开

度（容许的采样时间偏差裕度）较窄。当 α=1 时，眼图的“眼睛”张得非常开，曲线轨迹十分平滑细致，交汇点非常集中，呈现出极佳的信号质量

在时域中，较小的 α逼近理想的矩形频谱，其时域波形的尾部振荡非常剧烈且衰减缓慢。这就导致如果接收端采样时钟存在哪怕极其微小的偏差，就会立刻采样到相邻符号巨大的拖尾，从而引发严重的码间干扰。相反，较大的 α虽然牺牲了带宽，但换来的是频域的平滑过渡。这使得其时域波形的尾部衰减极快。即使采样时刻偏离了最佳中心点，相邻符号的拖尾幅度也非常小，几乎不会对当前符号的判决产生影响

2. 多次运行接收机电路代码，观察眼图。每次眼图都对齐了吗？如果没有对齐，请解释原因。如果脉冲没有对齐，会出现什么问题？

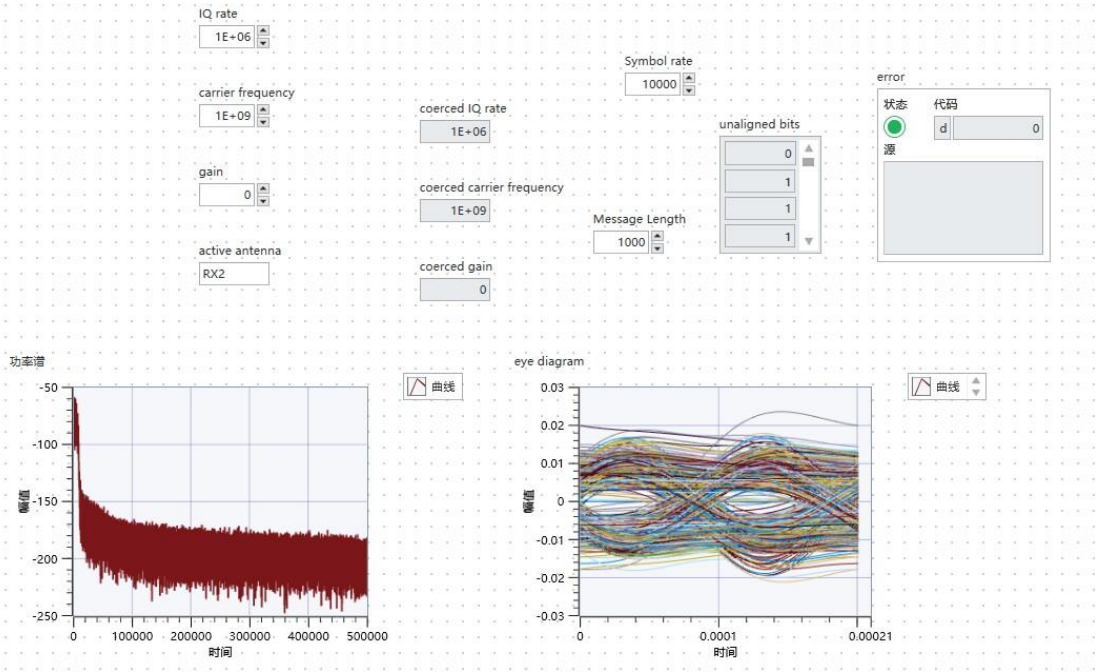


图 17 多次运行接收机电路 1

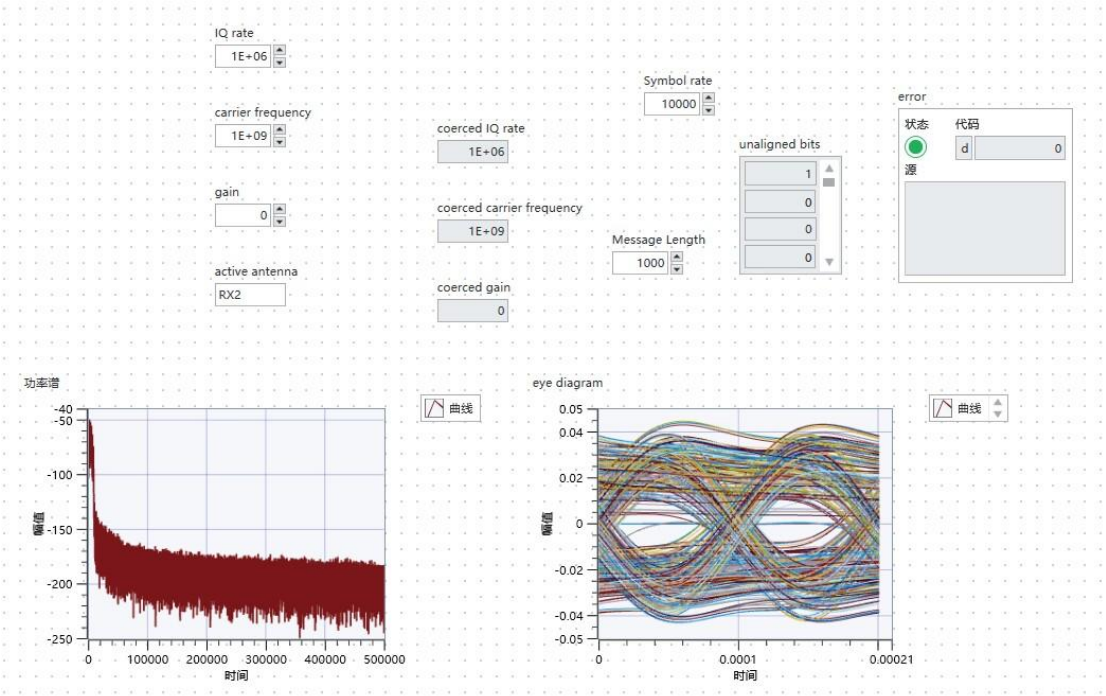


图 18 多次运行接收机电路 2

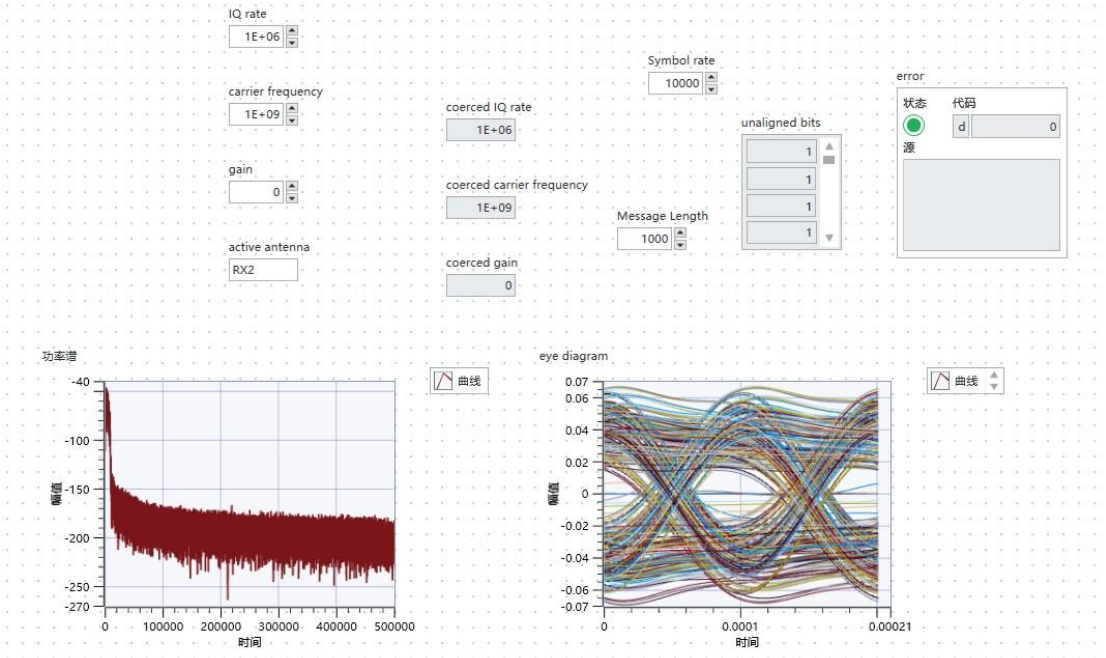


图 19 多次运行接收机电路 3

眼图几乎都没有对齐，没有达到张开的状态。这是因为当前的接收机电路缺乏符号同步机制。真实的软件无线电，如 USRP 在收发两端使用的是各自独立的本地时钟。在这个开环系统中，接收端每次启动数据抓取的起始时刻完全是随机的，

如果脉冲没有对齐，会导致最佳采样判决点丢失。系统可能会在脉冲的过渡沿甚至过零点进行采样，从而引入极其严重的码间干扰（ISI）。这会使判决信噪比骤降，导致误码率太大，接收端无法正确解调出原始的比特信息。

对比图 18 和图 19，虽然两次的眼图都有一定程度的张开，但“眼睛”的中心位置（最佳采样点）在时间轴上发生了明显的左右偏移。在图 17 中，眼图的迹线一团乱麻，“眼睛”彻底闭合。这意味着在当前捕获的这一帧数据中，采样点正好落在了信号跳变最剧烈、码间干扰最大的区域

3. 脉冲对齐

在接收机电路中，增加脉冲对齐功能。

实验步骤如下：

1) 复制“BPSKTx.gvi”文件，重命名为“BPSKTx_shortPN.gvi”。

2) 将 MT Generate Bits 的函数配置改为“User Defined”。点击右键，为模块的“user base bit pattern”创建一个数组常量，输入位序列“1011100”。在模块 bit 流输出端创建一个显示控件，观察输出 bit 流。

3) 完成脉冲对齐的子模块电路，并将其命名为“PulseAlign.gvi”。点击“图标”按钮，给新建的模块添加输入输出端口。

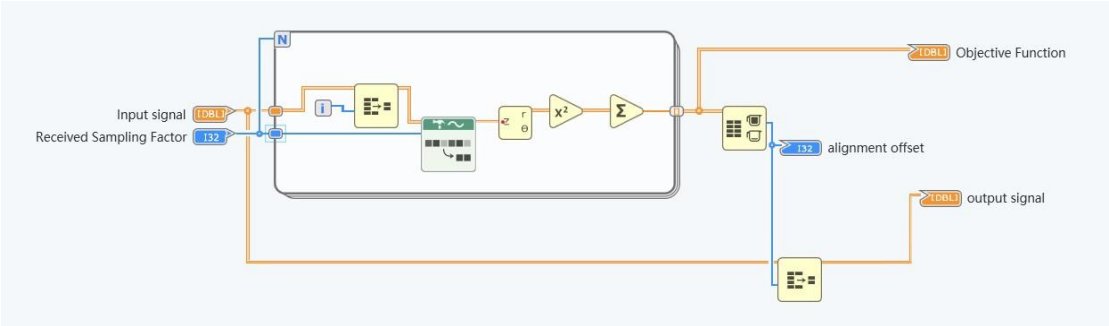


图 20 实际搭建的脉冲对齐模块

4) 在接收电路中，添加脉冲对齐模块，对匹配滤波后的采样信号进行脉冲对齐，并显示脉冲对齐后的信号波形眼图（命名为“aligned eye”）。

5) 对对齐后的采样信号进行解调，恢复出位序列（命名为“aligned bits”）。

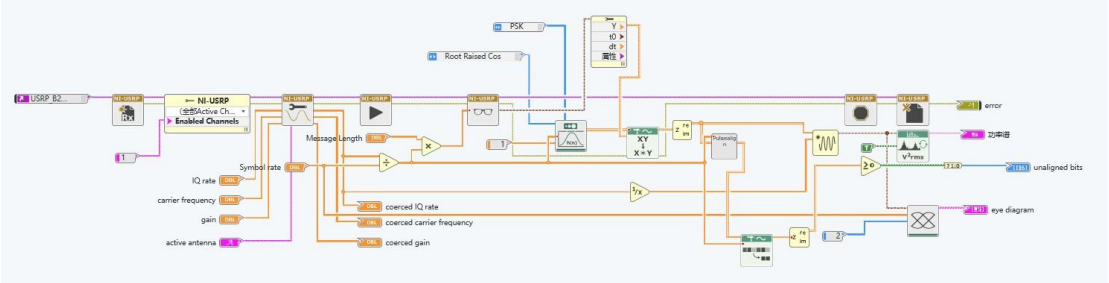


图 21 含有脉冲对齐的接收机程序框图

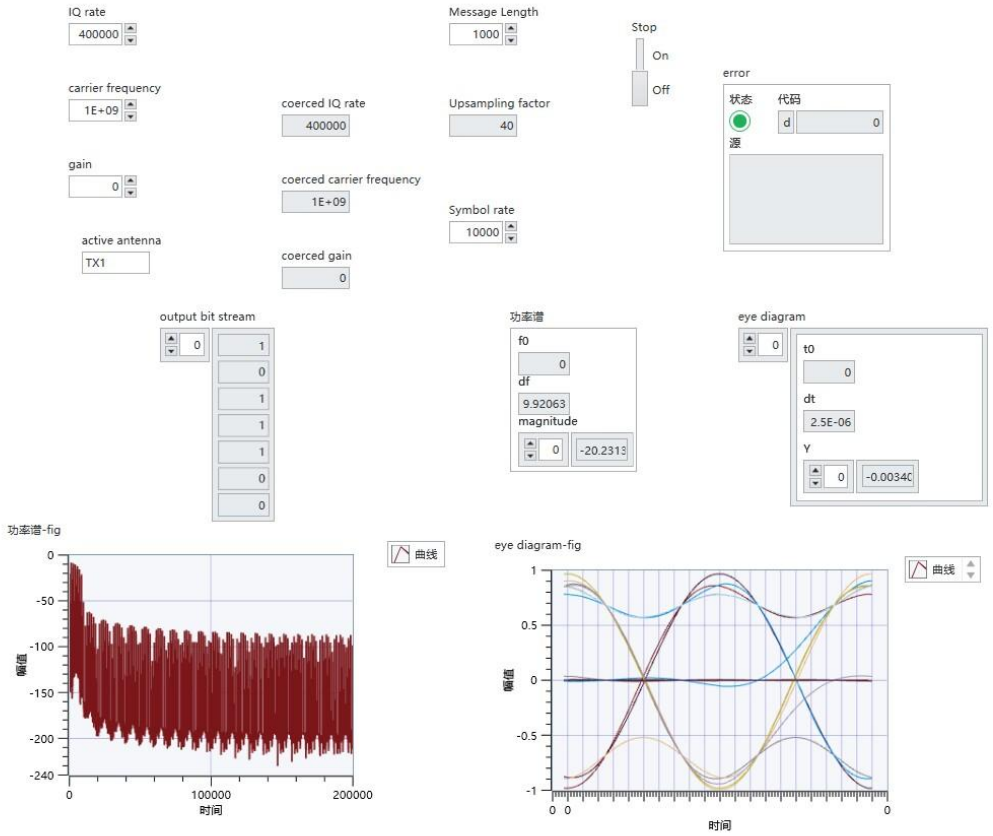


图 22 发射 1011100 的发射机前面板图

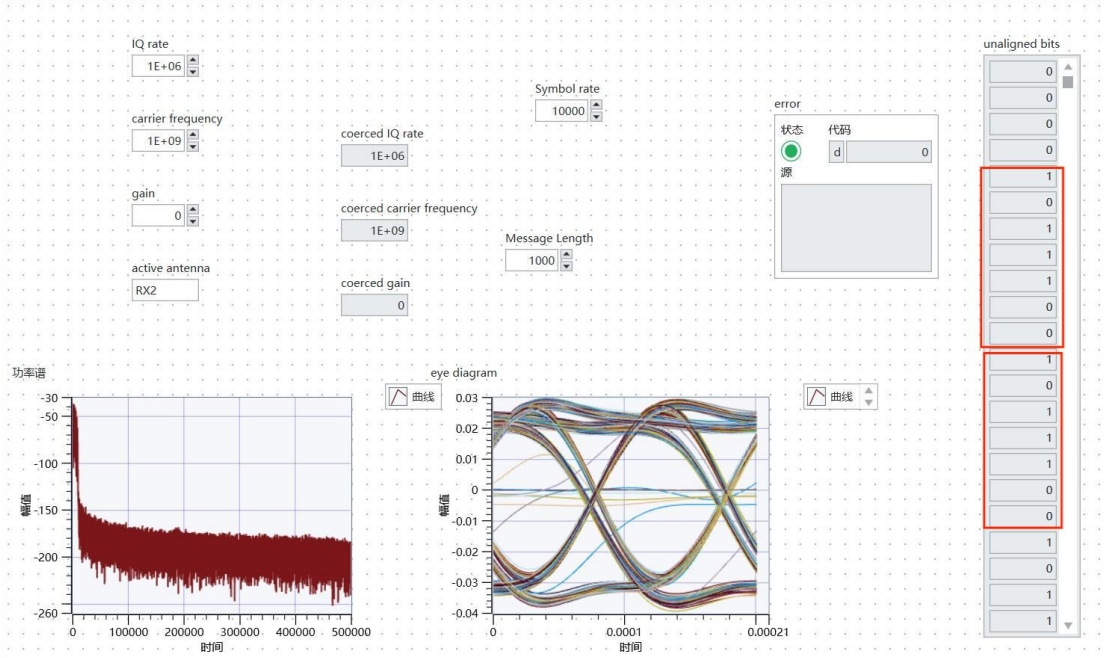


图 23 接收 1011100 的含有对齐模块的接收机前面板图

问题 3

1. 解释脉冲对齐电路的工作原理。

核心目标是在收发两端时钟异步、起始采样点随机的情况下，通过算法“穷举”并找出每一帧数据中眼图张开度最大的时刻，从而提取出最佳的采样判决点。

For 循环与降采：外层的 For 循环会精确执行 L 次，在每次循环中，抽取模块会以 i 为起点，以 L 为步长对原始信号进行降采样。产生 L 条不同的采样支路，其中必定有一条支路正好踩在脉冲的最高点（最佳判决点），而其他支路则偏离中心，甚至踩在过零点。

能量求和：对于上述抽取出的一条条候选支路，进行评估。模值提取 (r) → 平方 (x2) → 数组求和 (Σ)。计算了特定相位下，整段降采样序列的信号总功率。在升余弦成形滤波系统中，当采样点恰好对准“眼睛”张开最大的时刻时，信号的瞬时幅值最大，该相位分支计算出的累加能量也必定是最大的。

最大值索引：当 For 循环结束后，会输出一个包含 L 个能量值的数组，找出能量最大的值，其对应的数组索引就是对齐偏移量 (alignment offset)。这个数字代表在本帧数据中，应该从第几个点开始采样才是最准确的。

输出对齐信号：利用求得的 alignment offset，从循数组中精确提取出能量最高的那一行一维数组。这个输出的 output signal 就是剔除了时钟漂移和异步延迟后、完美对齐眼图中心的基带数字信号，可以直接送给下游的模块进行符号判决

2. 对不作脉冲对齐和作脉冲对齐的接收信号眼图作比较。

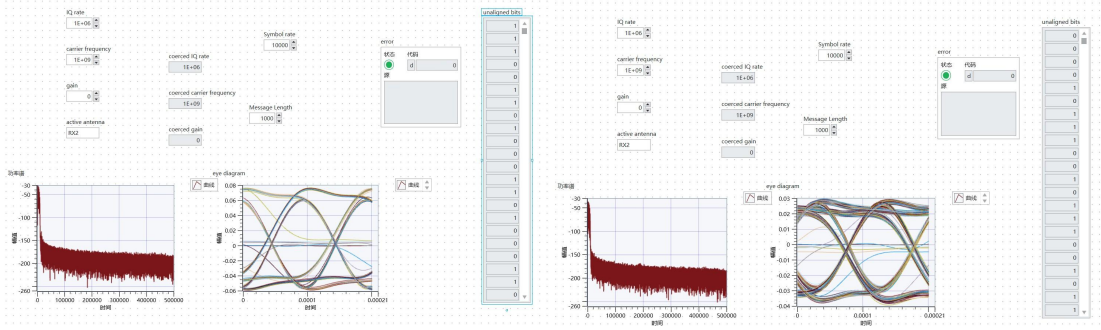


图 24-1 含有对齐模块的接收机前面板图

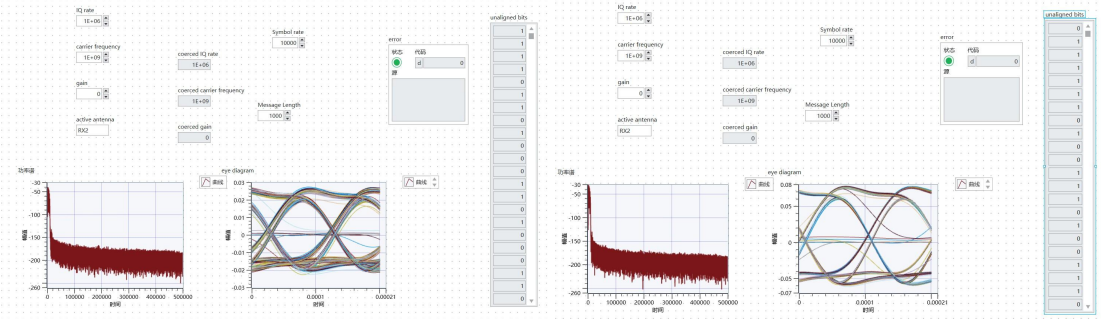


图 24-2 不含有对齐模块的接收机前面板图

不作脉冲对齐：线迹模糊、发散，多次采样的信号轨迹无法完美重合。眼图的“眼睛”在水平方向上往往是偏移的，甚至有时张开度较小。采样点偏离了最佳位置，踩在了信号的过渡沿上。作脉冲对齐：线迹非常清晰且高度重合，眼图居中对齐。“眼睛”的垂直张开度

（抗噪声容限）和水平张开度（抗抖动容限）都达到了最大。采样点基本精准落在了每一个符号的中心。

3. 比较不对齐和对齐后接收到的位序列，那种情况下能检测到传输的数据“1011100”？

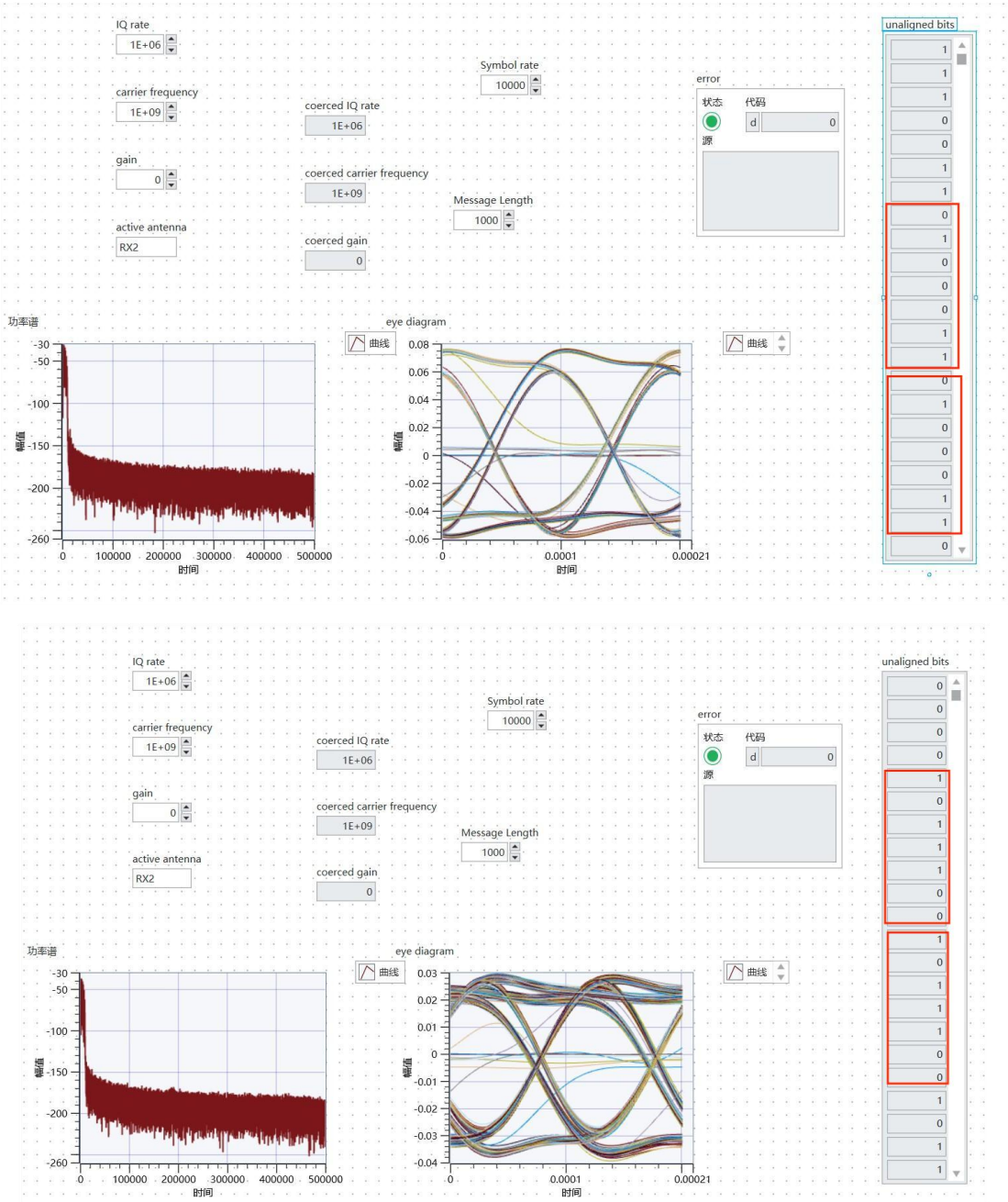


图 25-1 含有对齐模块的接收机前面板图（上图由于相位模糊为反码，两图均正确接收）

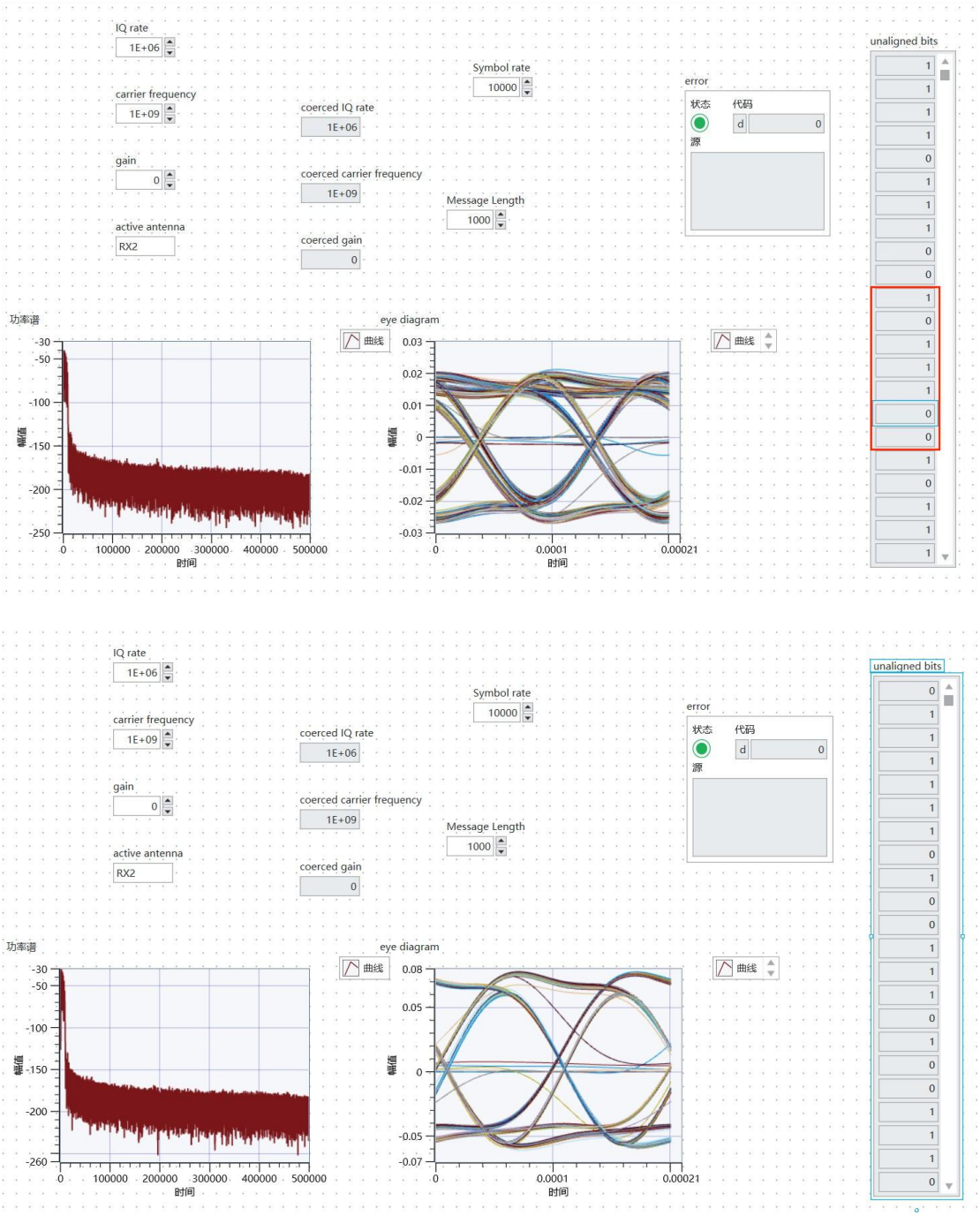


图 25-2 含有对齐模块的接收机前面板图（上图正确接收，下图错误接收）

总而言之，对齐和不对齐都可能接收到正确的位序列“1011100”。脉冲对齐后，接收机接收到正确位序列的概率更高。不对齐的话，接收到正确的结果概率较低。在未作脉冲对齐的纯异步接收时，由于收发两端独立晶振存在频偏，采样点会在信号的相位轴上持续滑动。如果抓取这一帧数据时，初始随机采样相位恰好偶然落在了眼图张开较大的中心区域，就能碰巧解调出正确序列。但这种正确是不可靠且不可重复的。